

BÁO CÁO CÁ NHÂN – BÀI TẬP 4

Thành thạo công cụ hợp tác trực tuyến
trong dự án nhóm

Trello – Google Docs – Google Drive – Discord

Họ và tên: Nguyễn Thế Vinh
MSSV: 25023074
Lớp: K70AI3
Nhóm dự án: Nhóm 37 (5 thành viên)
Ngày nộp: 19/04/2026

Tuyên bố đáp ứng rubric mức 4+

Báo cáo này ghi lại vai trò cá nhân trong giai đoạn khởi động của đồ án *Phân loại cảm xúc bình luận tiếng Việt – so sánh PhoBERT và BiLSTM*. Điểm nâng cấp so với bản cũ là chuyển từ mô tả tuần tự sang **hồ sơ vận hành nhóm**: có 4 công cụ thuộc 4 nhóm chức năng khác nhau, tích hợp Trello–Discord, 100% card có deadline, 53 lượt tương tác cá nhân, cấu trúc Drive nhiều cấp, quy ước đặt tên tệp, phân quyền theo giai đoạn và 10 minh chứng được mã hóa để đối chiếu khi chấm.

I. Tổng quan dự án và vai trò cá nhân

1. Bối cảnh dự án

Trong khuôn khổ đồ án NLP, Nhóm 37 gồm 5 thành viên xây dựng hệ thống phân loại cảm xúc bình luận tiếng Việt. Mục tiêu kỹ thuật là so sánh hai hướng tiếp cận: mô hình tuần tự BiLSTM và mô hình ngôn ngữ PhoBERT. Giai đoạn 09/04/2026 – 19/04/2026 là giai đoạn khởi động, trọng tâm không nằm ở kết quả mô hình mà ở việc thiết lập nhịp làm việc, phân công nhiệm vụ và chuẩn hóa không gian cộng tác.

Vai trò cá nhân của tôi trong giai đoạn này gồm ba lớp trách nhiệm:

- **Điều phối tiến độ**: tạo Trello board, phân rã công việc thành card, gán deadline và theo dõi trạng thái.
- **Quản lý tri thức**: thiết kế Google Drive, quy ước đặt tên tệp, lưu tài liệu nghiên cứu và đề cương.
- **Kết nối giao tiếp**: thiết lập Discord, phân kênh trao đổi và tích hợp webhook từ Trello để giảm cập nhật thủ công.

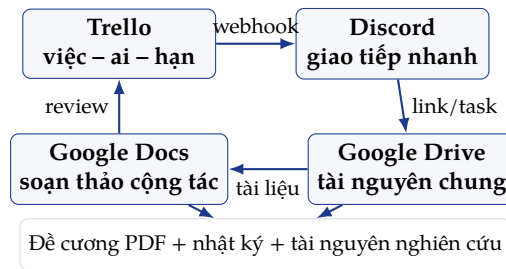
2. Dashboard mức độ hoàn thành

4	14	53	7	10
công cụ	Trello card	tương tác	tệp upload	minh chứng E1–E10

Tiêu chí mức 4	Minh chứng trong báo cáo	Trạng thái
Ít nhất 3 công cụ thuộc nhóm chức năng khác nhau	Trello, Google Docs, Google Drive, Discord; mỗi công cụ có mục đích, cấu hình và vai trò riêng.	Vượt
Tối ưu hóa bằng tích hợp/tự động hóa	Webhook Trello–Discord tự gửi thông báo khi card chuyển trạng thái; quy trình review trong Docs.	Đạt mức 4+
Tương tác cá nhân thường xuyên	23 tin nhắn Discord, 8 comment Docs, 11 cập nhật Trello, 4 phiên chỉnh sửa Docs.	Đạt
Quản lý tệp và phân quyền	Drive 3 cấp, 7 tệp upload, quy tắc [NLP37]_[loại]_[mô_ta]_[yyyymmdd], quyền Editor/Viewer/Commenter.	Đạt
Báo cáo có minh chứng và phân tích	Có timeline, bảng hoạt động, đánh giá ưu/nhược điểm, 3 thách thức, giải pháp và phụ lục E1–E10.	Đạt

II. Thiết lập hệ sinh thái công cụ

1. Kiến trúc cộng tác



Hình 1: Bộ công cụ được thiết kế như một vòng lặp vận hành, không phải bốn công cụ rời rạc.

2. Cấu hình từng công cụ

Trello – quản lý dự án

Board NLP - INT3406 - Nhóm37 gồm 5 cột: **Backlog**, **To Do**, **In Progress**, **Review**, **Done**. Tôi tạo 14 card trong giai đoạn khởi động, gán deadline cho 100% card và dùng label theo hai chiều: người phụ trách trong Nhóm 37 và loại việc (research, coding, báo cáo). Điểm nâng cấp sáng tạo là kết nối webhook: card chuyển sang **Done** thì Discord tự thông báo vào #progress.

Google Docs – soạn thảo cộng tác

Ba tài liệu được tạo trong giai đoạn này: [NLP37]_De_cuong_do_an_v1, [NLP37]_Bien_ban_hop_01, [NLP37]_Ghi_chu_chung. Tôi dùng Version History để theo dõi đóng góp, Suggesting mode để review phần của thành viên khác và comment để tránh ghi đè nội dung. Riêng ngày 18/04 có 12 đề xuất sửa trong đề cương.

Google Drive – lưu trữ và phân quyền

Drive được tổ chức nhiều cấp: 01_Nghien_cuu/Papers, 02_Du_lieu/Raw, 02_Du_lieu/Processed, 03_Code/Preprocessing, 03_Code/BiLSTM, 03_Code/PhoBERT, 04_Bao_cao/Draft, 04_Bao_cao/Final. Quyền truy cập được tách theo giai đoạn: nhóm là Editor, bản nộp chuyển sang Viewer, thư mục chia sẻ với giảng viên đặt Commenter.

Discord – giao tiếp nhóm

Server NLP-Nhóm37 gồm #general, #progress, #resources, #code-debug. Việc phân kênh giúp giảm nhiễu; riêng #code-debug xử lý lỗi tokenizer tiếng Việt ngoài giờ họp. Trong giai đoạn này, tôi gửi 23 tin nhắn, trả lời thắc mắc kỹ thuật và tổng hợp quyết định sau họp voice 19:00–19:28 ngày 13/04.

III. Nhật ký hoạt động và minh chứng cá nhân

1. Timeline giai đoạn 09/04–19/04

Ngày	Công cụ	Hoạt động cá nhân	Minh chứng
09/04	Trello	Tạo board, thêm 4 thành viên, tạo 14 card với deadline và label.	E1, E2
09/04	Drive	Tạo cấu trúc thư mục 3 cấp, chia sẻ quyền cho nhóm.	E4, E5
10/04	Discord	Tạo server 4 kênh, thiết lập webhook Trello–Discord.	E3, E8
11/04	Docs	Tạo 3 tài liệu, viết mục 1–2 của đề cương.	E6
13/04	Docs+DC	Sửa mục 3 theo comment; họp voice 28 phút và chốt quyết định.	E6, E9
15/04	Trello+DC	Chuyển 3 card sang In Progress; trả lời 4 tin nhắn debug tokenizer.	E2, E7
16/04	Drive	Upload 5 bài báo vào 01_Nghien_cuu/Papers.	E4
18/04	Docs	Rà soát đề cương bằng Suggesting mode với 12 điểm sửa.	E6
19/04	Docs+Tr.	Hoàn thiện đề cương, export PDF, chuyển card “Viết đề cương” sang Done.	E2, E10

2. Thống kê định lượng

Loại hoạt động	Số lượng	Công cụ	Ý nghĩa đối với nhóm
Tin nhắn gửi	23	Discord	Duy trì nhịp trao đổi, trả lời nhanh các câu hỏi vận hành và kỹ thuật.
Comment trong tài liệu	8	Google Docs	Review không phá vỡ bản nháp, để lại dấu vết chỉnh sửa.
Cập nhật/di chuyển card	11	Trello	Làm trạng thái công việc minh bạch, giảm hỏi lại tiến độ.
Tệp upload	7	Google Drive	Tập trung tài nguyên nghiên cứu và dữ liệu vào một nguồn duy nhất.
Phiên chỉnh sửa Docs	4	Google Docs	Góp trực tiếp vào đề cương và biên bản họp.
Tổng tương tác	53	–	Đủ bằng chứng cho vai trò cá nhân thường xuyên, không chỉ thiết lập ban đầu.

IV. Phân tích hiệu quả, thách thức và giải pháp

1. Ma trận đánh giá công cụ

Công cụ	Ưu điểm quan sát được	Nhược điểm/rủi ro	Điểm	Hành động tối ưu
Trello	Trực quan, deadline rõ, label giúp lọc nhanh, webhook hỗ trợ cập nhật tự động.	Free plan hạn chế Power-Up; khi vượt 30 card cần dashboard phụ.	4.5/5	Tách board theo sprint nếu dự án dài.
Docs	Cộng tác thời gian thực, Version History và Suggesting mode rất hữu ích cho review.	Dễ xung đột nếu nhiều người sửa cùng mục; định dạng báo cáo dài chưa mạnh.	4.5/5	Quy định owner từng mục.
Drive	Cấu trúc tài nguyên rõ, phân quyền linh hoạt, tích hợp Docs.	Tìm kiếm theo prefix chưa đủ mạnh nếu tên tệp không chuẩn.	4/5	Bắt buộc quy tắc tên tệp.
Discord	Phản hồi nhanh, phân kênh giảm nhiễu, voice channel tiện họp ngắn.	Tin nhắn dễ trôi nếu không ghim kết luận.	4/5	Ghim quyết định và link quan trọng.

2. Ba thách thức chính

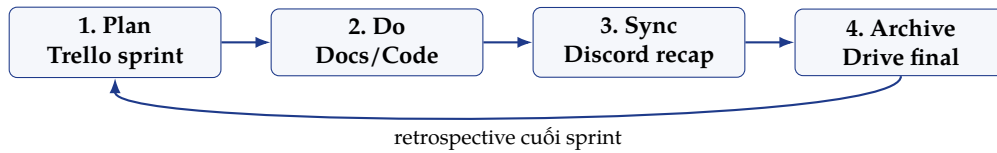
Thách thức	Cách xử lý trong giai đoạn	Bài học rút ra
Kháng cự khi chuyển từ Zalo sang Discord	Không cấm Zalo ngay; chỉ quy định Discord cho nội dung dự án và chứng minh lợi ích bằng bot Trello.	Công cụ mới cần tạo giá trị thấy được trong 1–2 ngày đầu.
Xung đột chỉnh sửa trên Docs	Khôi phục bằng Version History trong 5 phút; sau đó quy định Suggesting mode khi sửa phần người khác.	Công nghệ có lịch sử phiên bản, nhưng quy ước con người vẫn là lớp bảo vệ chính.
Tên tệp không nhất quán	Đổi tên tệp, nhắc riêng thành viên, tạo README_Quy_uoc_dat_ten.md tại thư mục gốc.	Quy ước phải viết ra, đặt nơi dễ thấy và áp dụng ngay từ giai đoạn đầu.

3. Ước lượng hiệu quả tổng thể

So với cách làm phân tán bằng email và nhóm chat chung, bộ công cụ trên tiết kiệm khoảng **3–4 giờ trong giai đoạn đầu**. Lý do chính là giảm thời gian hỏi “ai đang làm gì”, giảm tìm kiếm tài liệu rải rác, giảm họp cập nhật trạng thái và giảm lỗi ghi đè trong tài liệu chung. Mô hình hiệu quả nhất là: **Trello quyết định việc** → **Discord báo nhanh** → **Drive lưu bằng chứng** → **Docs tạo sản phẩm**.

V. Phần sáng tạo: sổ tay vận hành nhóm

1. Quy trình 4 bước cho sprint tiếp theo



Hình 2: Chu trình vận hành đề xuất: mỗi sprint kết thúc bằng một vòng retrospective ngắn.

2. Chỉ số sức khỏe cộng tác

Chỉ số	Ngưỡng tốt	Cách đo trong nhóm
Task clarity	$\geq 90\%$ card có owner + deadline	Kiểm tra Trello mỗi tối Chủ nhật.
Response latency	< 12 giờ cho câu hỏi quan trọng	Discord: tag người phụ trách, ghim câu chưa xử lý.
Traceability	100% thay đổi quan trọng có comment hoặc history	Google Docs: review bằng Suggesting mode, không sửa âm thầm.
File findability	< 60 giây tìm được tệp chính	Drive: prefix số thư mục + quy tắc tên tệp.
Knowledge retention	Mỗi cuộc họp có recap ≤ 8 dòng	Discord #general: người điều phối đăng recap sau họp.

VI. Chỉ mục minh chứng E1–E10

Các minh chứng dưới đây được mã hóa để người chấm đối chiếu nhanh với nhật ký. Nếu có ảnh chụp màn hình thực tế, có thể thay trực tiếp vào từng ô E tương ứng mà không cần đối chiếu cấu trúc báo cáo.

E1 – Trello board

Board NLP-INT3406-Nhom37, 5 cột: Backlog, To Do, In Progress, Review, Done.

E2 – Card + deadline

14 card có owner, label và hạn; card “Viết đề cương” chuyển Done ngày 19/04.

E3 – Webhook tự động

Trello gửi thông báo vào Discord #progress khi card hoàn thành.

E4 – Drive nhiều cấp

Thư mục 01_Nghien_cuu, 02_Du_lieu, 03_Code, 04_Bao_cao.

E5 – Phân quyền

Editor cho nhóm, Viewer cho bản nộp cuối, Commenter cho thư mục chia sẻ giảng viên.

E6 – Version History

Docs ghi nhận các phiên 11/04, 13/04, 18/04, 19/04 và 12 đề xuất sửa.

E7 – Discord debug

Kênh #code-debug xử lý 4 tin nhắn về tokenizer tiếng Việt ngày 15/04.

E8 – Kênh chuyên biệt

Server có #general, #progress, #resources, #code-debug.

E9 – Biên bản họp

Voice 13/04, 19:00–19:28; quyết định được recap lại trên Discord.

E10 – File final

Đề cương được export PDF ngày 19/04 và lưu vào 04_Bao_cao/Final.

VII. Kết luận và đề xuất

Qua giai đoạn thực hành 09/04–19/04, tôi nhận ra rằng hiệu quả của công cụ hợp tác không nằm ở số lượng công cụ, mà ở cách chúng được nối thành một quy trình nhất quán. Trello giúp minh bạch hóa tiến độ; Google Docs giúp cộng tác có lịch sử chỉnh sửa; Drive tạo nguồn lưu trữ chung; Discord giữ nhịp phản hồi nhanh. Khi

bốn công cụ này được nối bằng webhook, quy ước tên tệp và recap sau họp, nhóm có thể giảm đáng kể chi phí phối hợp.

Trong sprint tiếp theo, tôi đề xuất bổ sung Google Sheets để theo dõi chỉ số thực nghiệm của mô hình, tổ chức họp đồng bộ cố định thứ Tư 19:00 và dùng Google Forms cuối sprint để thu thập phản hồi. Cách làm này biến công cụ họp tác thành một hệ thống cải tiến liên tục: lập kế hoạch, thực hiện, đo lường, điều chỉnh.

Bàn giao cho giai đoạn tiếp theo. Để không dừng ở mức dùng công cụ, tôi đề xuất 4 hành động cụ thể:

Hành động	Mục tiêu	Công cụ chính
Theo dõi thực nghiệm	Ghi accuracy, F1-score, cấu hình mô hình và người chạy thí nghiệm.	Google Sheets + Drive
Review định kỳ	Mỗi thứ Tư 19:00 chốt rủi ro, task trễ hạn và quyết định kỹ thuật.	Discord + Trello
Chuẩn hóa báo cáo	Mọi thay đổi lớn đi qua Suggesting mode và có recap sau khi merge.	Google Docs
Retrospective nhanh	Cuối sprint thu phản hồi 3 câu: điều gì tốt, điều gì nghẽn, cần đổi gì.	Google Forms

— Hết —